Unidad 5:

Control Discreto de Sistemas Continuos e Híbridos







Control Discreto de Sistemas Continuos e Híbridos

Plan General:

1. **Introducción: Autómatas y Control Discreto**
   - Aplicaciones y Fundamentos. Autómatas / FSM. STATEFLOW. GRAFCET.
2. **Autómatas Programables – IEC61131: Arq. y Lenguajes**
   - PLCs, arquitecturas. Entorno de desarrollo. Configuración. Lenguajes ST / SFC.
3. **Diseño de Sists. Control Secuencial**
   - Métodos clásicos. Métodos sistemáticos. Aplicación.
4. **Comunicaciones Industriales: Redes y Protocolos**
   - Arquitecturas distribuidas. Buses de Campo y Protocolos industriales.
5. **Control Discreto de Sistemas Continuos e Híbridos**
   - Sistemas muestreados. Simulación y Control. Sistemas Híbridos. Aplicación.

Control Discreto de Sistemas Continuos e Híbridos

Plan de la Unidad 5:

A. Control Regulatorio en Tiempo Discreto

- Control Digital Directo (DDC, Control Regulatorio o de Lazo Cerrado en Tiempo Discreto) de Sistemas de Estados Continuos Muestreados.
- Método de Emulación Discreta de Controlador Continuo.
- Implementación. Simulación “Híbrida” (TC-TD, Sistema de Datos Muestreados).

B. Control Híbrido

- Integración con Control Secuencial Supervisor (Control de Estados Discretos activados por Eventos).
- Simulación Híbrida conjunta (Sistema de Datos Muestreados y de Estados Discretos activados por Eventos).

C. Aplicaciones

- Implementación. Aspectos prácticos. Características y aplicaciones.

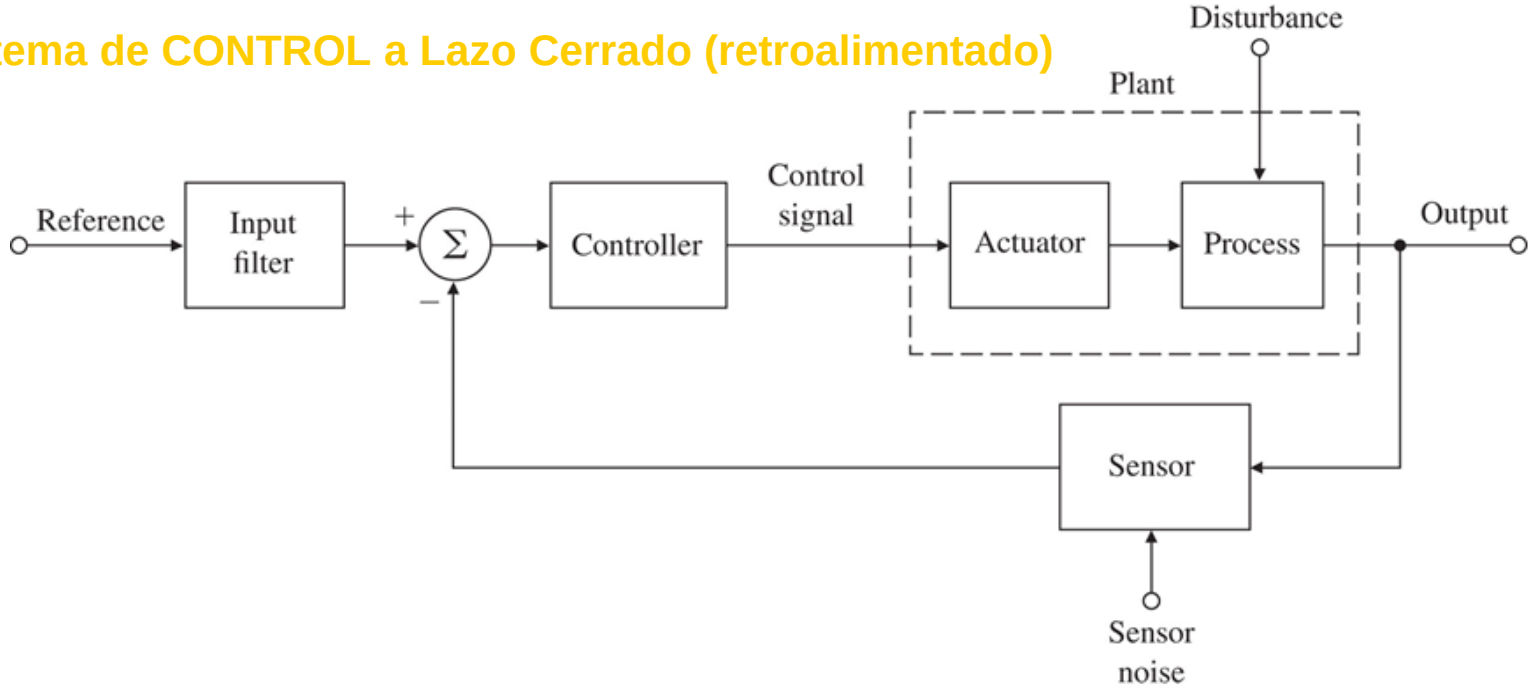
CONTROL: Objetivos y Especificaciones

1. ***ESTABILIDAD*** → *Seguridad y Disponibilidad para operación.*

2. ***ROBUSTEZ*** *frente a* ***Incertidumbre de Modelo*** *o Perturbaciones externas.*

3. ***DESEMPEÑO (Performance) → Optimización (índices o especificaciones)***
   - ***Rechazo a Perturbaciones*** *o Cargas (desensibilización de su influencia en la salida)*
   - ***Seguimiento de Consignas*** *o Comandos de Referencia*
   - ***Esfuerzos o acciones de Control*** *"razonables" (→ "costo" a pagar por desempeño)*

Sistema de CONTROL a Lazo Cerrado (retroalimentado)



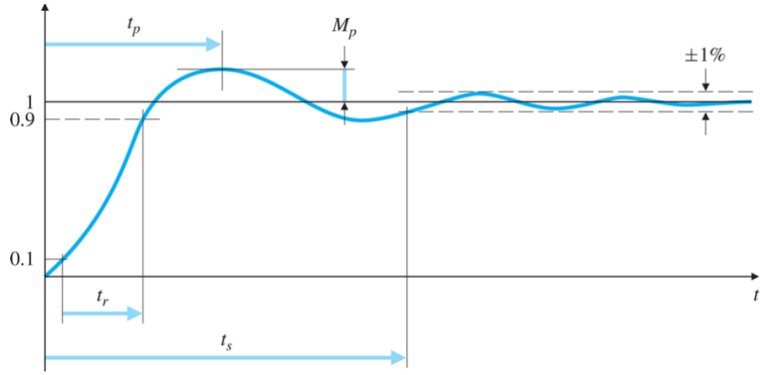
CONTROL: Objetivos y Especificaciones

OBJETIVOS: [cualitativos] del Sistema de CONTROL a Lazo Cerrado (retroalimentado)

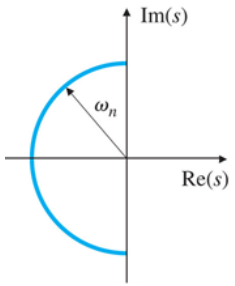
1. *ESTABILIDAD*
2. *ROBUSTEZ.*
3. *DESEMPEÑO (Performance) → Optimización (índices o especificaciones)*

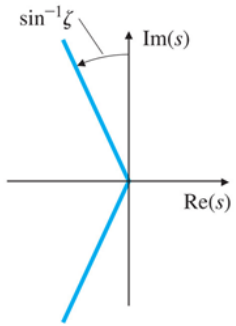
ESPECIFICACIONES: [Objetivos Cuantitativos]

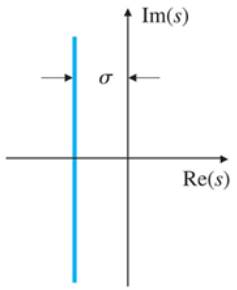
DT: Rta. a Escalón de Referencia (requisitos transitorios y permanent.)

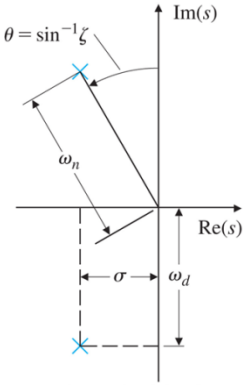


UBICACIÓN DE POLOS O VALORES PROPIOS de LAZO CERRADO (Lugar PERMITIDO en Plano s vs. Restricción)









Rta. Dominante 2° orden sin ceros (aproximación)

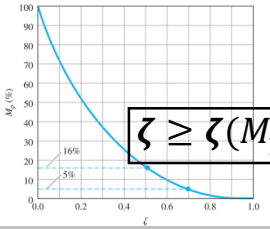
rise time + overshoot + settling time = Ubicación

Análisis:

$$t_r \approx \frac{1.8}{\omega_n} \qquad t_s \approx \frac{4.6}{\sigma}$$

Diseño = síntesis:

$$\omega_n \geq \frac{1.8}{t_r}$$



$$\zeta \geq \zeta(M_p)$$

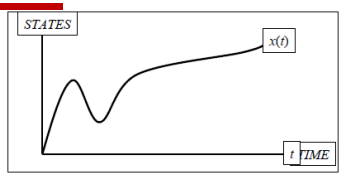
$$\sigma \geq \frac{4.6}{t_s}$$

SD en Tiempo Continuo → T. Discretizado

SD FÍSICOS: Estados CONTINUOS, activados x TIEMPO

Leyes físicas, fuerzas de la naturaleza (macroscópico).

$$\dot{x} = f(x,t)$$



SDTC – Modelos en "Tiempo Continuo"

- Almacenamiento e intercambio de **Energía** interno o con entorno;
- Vectores de **Estado** $\boldsymbol{x}(t)$, **Entrada** $\boldsymbol{u}(t)$ y **Salida** $\boldsymbol{y}(t)$: toman valores en conj. **Continuos**, finitos o infinitos ($\mathbb{R}$), evolucionando en Tiempo **Continuo** $\boldsymbol{t}$ ($\mathbb{R}$).
- Ej. S_{LTI} $\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}.\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}.\boldsymbol{u}(t);\ \ \boldsymbol{x_0} = \boldsymbol{x}(t_0) \\ \boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}.\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{D}.\boldsymbol{u}(t) \end{cases}$, donde: $\begin{matrix} \boldsymbol{u}(t)_{m\times 1}, \boldsymbol{x}(t)_{n\times 1}, \boldsymbol{y}(t)_{p\times 1} \\ \boldsymbol{A}_{n\times n}, \boldsymbol{B}_{n\times m}, \boldsymbol{C}_{p\times n}, \boldsymbol{D}_{p\times m} \end{matrix}$
- Subclases: **LTI, LTV, LPV, NL**, etc.

SDTD – Modelos en "Tiempo Discretizado" [Muestreo]

- Representación **muestreada** de SDTC (Zero-Order Hold);
- Vect. de **Estado**, **Entrada** y **Salida**: valores en conj. "**Continuos**" (**Cuantizados**), finitos o infinitos ($\mathbb{R}$), evolucionando en Tiempo **Discreto** (o Muestreado) $t \rightarrow \boldsymbol{k.T}$.
- S_{LTI} $\begin{cases} \boldsymbol{x}((k+1).T) = \left[\boldsymbol{\Phi} \equiv e^{\boldsymbol{A}.T}\right].\boldsymbol{x}(k.T) + \left[\boldsymbol{\Gamma} \equiv \int_0^T e^{\boldsymbol{A}.\eta}.d\eta\,.\boldsymbol{B}\right].\boldsymbol{u}(k.T);\ \ \boldsymbol{x_0} = \boldsymbol{x}(0) \\ \boldsymbol{y}(k.T) = \boldsymbol{C}.\boldsymbol{x}(k.T) + \boldsymbol{D}.\boldsymbol{u}(k.T) \end{cases}$

SD LTI: Tiempo Continuo → T. Discretizado

$$S_{LTI}\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}.\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}.\boldsymbol{u}(t);\ \ \boldsymbol{x_0}=\boldsymbol{x}(t_0)\\ \boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}.\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{D}.\boldsymbol{u}(t)\end{cases}\text{, donde: }\begin{matrix}\boldsymbol{u}(t)_{m\times1},\boldsymbol{x}(t)_{n\times1},\boldsymbol{y}(t)_{p\times1}\\ \boldsymbol{A}_{n\times n},\boldsymbol{B}_{n\times m},\boldsymbol{C}_{p\times n},\boldsymbol{D}_{p\times m}\end{matrix}$$

Solución de Ec.Estado (TC) → Aplicación entre 2 instantes Ts (TD)

1. **Solución en DT**: Reordenamos y pre-multiplicamos por exponencial $e^{-A.t}$:

$$e^{-A.t}.[\dot{\boldsymbol{x}}(t)-\boldsymbol{A}.\boldsymbol{x}(t)]=e^{-A.t}.\boldsymbol{B}.\boldsymbol{u}(t)$$

Por otro lado:

- $\frac{d}{dt}[e^{A.t}]=\boldsymbol{A}.e^{A.t}=e^{A.t}.\boldsymbol{A}$ (Producto sí es Conmutativo, Propiedad de Exponencial Matricial)
- $\frac{d}{dt}[e^{-A.t}.\boldsymbol{x}(t)]=e^{-A.t}.\dot{\boldsymbol{x}}(t)-\boldsymbol{A}.e^{-A.t}.\boldsymbol{x}(t)=e^{-A.t}.[\dot{\boldsymbol{x}}(t)-\boldsymbol{A}.\boldsymbol{x}(t)]$

Reemplazamos en ecuación anterior:

$$\frac{d}{dt}[e^{-A.t}.\boldsymbol{x}(t)]=e^{-A.t}.\boldsymbol{B}.\boldsymbol{u}(t)$$

Integramos la ecuación con respecto a t en ambos miembros:

$$\int_{t_0}^{t}\frac{d}{d\tau}[e^{-A.\tau}.\boldsymbol{x}(\tau)].d\tau=\int_{t_0}^{t}e^{-A.\tau}.\boldsymbol{B}.\boldsymbol{u}(\tau).d\tau$$

$$[e^{-A.\tau}.\boldsymbol{x}(\tau)]\Big|_{t_0}^{t}=e^{-A.t}.\boldsymbol{x}(t)-e^{-A.t_0}.\boldsymbol{x}_0=\int_{t_0}^{t}e^{-A.\tau}.\boldsymbol{B}.\boldsymbol{u}(\tau).d\tau$$

$$e^{-A.t}.\boldsymbol{x}(t)=e^{-A.t_0}.\boldsymbol{x}_0+\int_{t_0}^{t}e^{-A.\tau}.\boldsymbol{B}.\boldsymbol{u}(\tau).d\tau$$

$$\boldsymbol{x}(t)=e^{A.t}.e^{-A.t_0}.\boldsymbol{x}_0+e^{A.t}.\int_{t_0}^{t}e^{-A.\tau}.\boldsymbol{B}.\boldsymbol{u}(\tau).d\tau$$

Respuesta Natural + Respuesta Forzada: Integral de Convolución de Duhamel

$$\boldsymbol{x}(t)=e^{A.(t-t_0)}.\boldsymbol{x}(t_0)+\int_{t_0}^{t}e^{A.(t-\tau)}.\boldsymbol{B}.\boldsymbol{u}(\tau).d\tau=e^{A.(t-t_0)}.\boldsymbol{x}(t_0)+e^{A.(t-t_0)}*\boldsymbol{B}.\boldsymbol{u}(t-t_0)$$

Muestreo Periódico: $t_k[\mathrm{s}]\equiv k.T_s\in\mathbb{R}\rightarrow$ DT Discreto $k\in\mathbb{Z}$

($T_s[\mathrm{s}]\in\mathbb{R}$: Periodo de Muestreo)

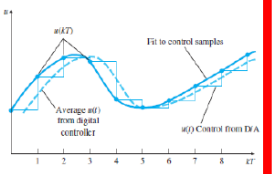
Evaluamos Respuesta exacta entre instantes correspondientes a dos muestras consecutivas de tiempo:

$t_0\equiv t_k\equiv k.T_s;\ \ t\equiv t_{k+1}\equiv(k+1).T_s\ \ \rightarrow\ \ t-t_0=T_s$

$$\boldsymbol{x}((k+1).T_s)=e^{A.T_s}.\boldsymbol{x}(k.T_s)+\int_{k.T_s}^{(k+1).T_s}e^{A.((k+1).T_s-\tau)}.\boldsymbol{B}.\boldsymbol{u}(\tau).d\tau$$

Aproximamos $\boldsymbol{u}(\tau)\cong\boldsymbol{u}(k.T_s)$ "Constante" en intervalo: $\forall\,\tau\in[k.T_s,(k+1).T_s)$ → fuera de la integral:

Nota: esto equivale a considerar la salida de un retenedor de orden 0 (ZOH, Zero–Order Hold) como entrada $\boldsymbol{u}(t)$, válido para la acción de control desde un controlador digital a través de un Convertidor D/A (retardo $\sim T_s/2$).



$$\boldsymbol{x}((k+1).T_s)\cong e^{A.T_s}.\boldsymbol{x}(k.T_s)+\left[\int_{k.T_s}^{(k+1).T_s}e^{A.((k+1).T_s-\tau)}.d\tau\right].\boldsymbol{B}.\boldsymbol{u}(k.T_s)$$

Resolvemos la integral definida del 2° término por sustitución de variables:

$\eta\equiv(k+1).T_s-\tau\ \ \therefore\tau=(k+1).T_s-\eta;\ \ d\tau=-d\eta;$

$\tau=k.T_s\ \Rightarrow\ \eta=T_s;$

$\tau=(k+1).T_s\ \Rightarrow\ \eta=0$

$$\boldsymbol{x}((k+1).T_s)\cong e^{A.T_s}.\boldsymbol{x}(k.T_s)+\left[\int_{0}^{T_s}e^{A.\eta}.d\eta\right].\boldsymbol{B}.\boldsymbol{u}(k.T_s)$$

Ecuación en Diferencias de Estado en DT Discretizado $t_k[\mathrm{s}]\equiv k.T_s\in\mathbb{R}\rightarrow$ DT Discreto $k\in\mathbb{Z}$

$\boldsymbol{x}((k+1).T_s)\cong\boldsymbol{\Phi_A}(T_s).\boldsymbol{x}(k.T_s)+\boldsymbol{\Gamma_{A,B}}(T_s).\boldsymbol{u}(k.T_s)$: Ecuación en Diferencias de Estado

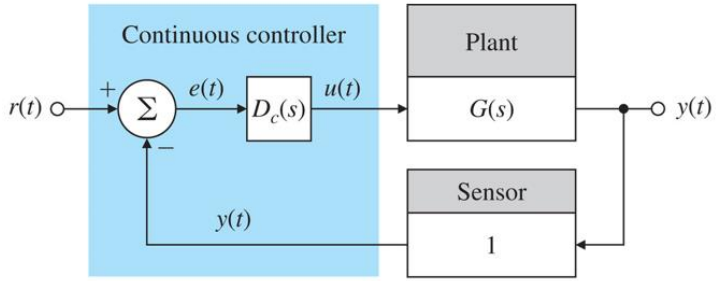
$\boldsymbol{y}(k.T_s)=\boldsymbol{C}.\boldsymbol{x}(k.T_s)+\boldsymbol{D}.\boldsymbol{u}(k.T_s)$: Ecuación Algebraica de Salida

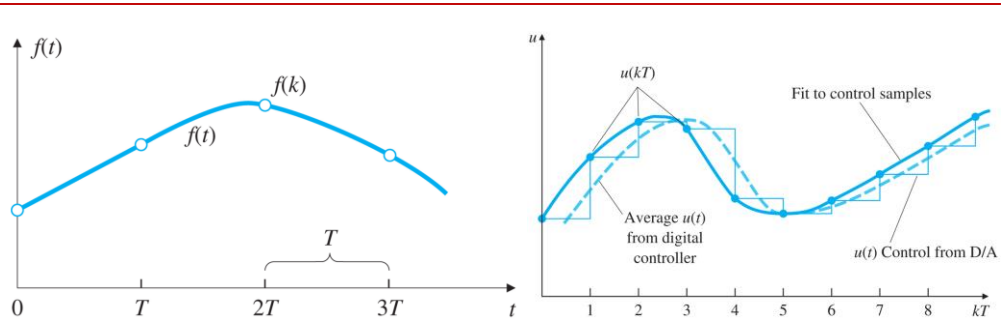
$$S_{LTI}\begin{cases}\boldsymbol{x}((k+1).T)=\left[\boldsymbol{\Phi}\equiv e^{A.T}\right].\boldsymbol{x}(k.T)+\left[\boldsymbol{\Gamma}\equiv\int_0^T e^{A.\eta}.d\eta\,.\boldsymbol{B}\right].\boldsymbol{u}(k.T);\ \ \boldsymbol{x_0}=\boldsymbol{x}(0)\\ \boldsymbol{y}(k.T)=\boldsymbol{C}.\boldsymbol{x}(k.T)+\boldsymbol{D}.\boldsymbol{u}(k.T)\end{cases}$$

SD LTI: Tiempo Continuo → T. Discretizado

$$S_{LTI}\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}.\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}.\boldsymbol{u}(t);\ \ \boldsymbol{x_0}=\boldsymbol{x}(t_0)\\ \boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}.\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{D}.\boldsymbol{u}(t)\end{cases}\text{, donde: }\begin{matrix}\boldsymbol{u}(t)_{m\times1},\boldsymbol{x}(t)_{n\times1},\boldsymbol{y}(t)_{p\times1}\\ \boldsymbol{A}_{n\times n},\boldsymbol{B}_{n\times m},\boldsymbol{C}_{p\times n},\boldsymbol{D}_{p\times m}\end{matrix}$$

a) Controlador básico **"Continuo"** o Analógico en TC



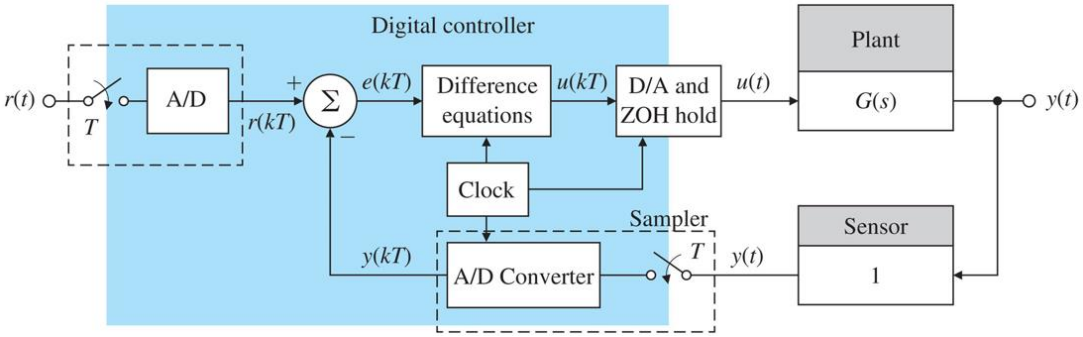


b) Controlador básico de

"Datos <u>Muestreados</u>" o

Controlador "Digital" en TD

(retardo prom. T/2 + aliasing)



$$S_{LTI}\begin{cases}\boldsymbol{x}((k+1).T)=\left[\boldsymbol{\Phi}\equiv e^{\boldsymbol{A}.T}\right].\boldsymbol{x}(k.T)+\left[\boldsymbol{\Gamma}\equiv\int_0^T e^{\boldsymbol{A}.\eta}.d\eta\,.\boldsymbol{B}\right].\boldsymbol{u}(k.T);\ \ \boldsymbol{x_0}=\boldsymbol{x}(0)\\ \boldsymbol{y}(k.T)=\boldsymbol{C}.\boldsymbol{x}(k.T)+\boldsymbol{D}.\boldsymbol{u}(k.T)\end{cases}$$

Controlador "Digital" en TD:

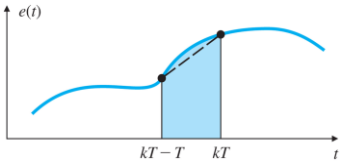
2 técnicas básicas p/definir las **ecuaciones en diferencias** del **controlador digital**:

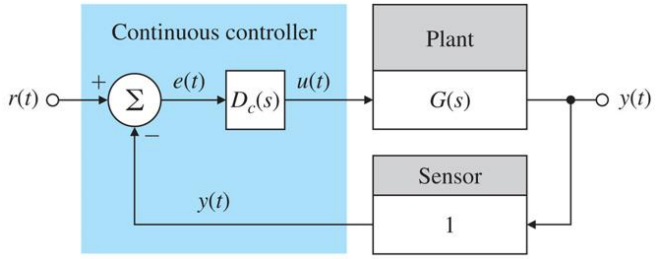
1) Emulación o Equivalente Discreto

Diseño Controlador "continuo" en TC →
→ realizar **Aproximación Discreta**

ej. Integración/derivación Numérica en DT:

- Euler (rectángulos, explícito ó implícito)
- **Trapecios** = Aprox. **Bilineal** (**Tustin**)



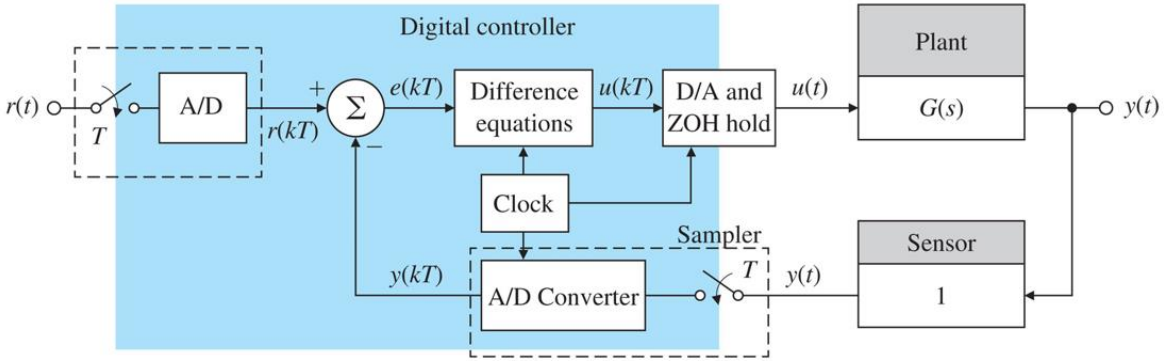


(valido si **fs** [Hz]**=1/Ts >> BW control**: 20-25 veces)

2) Diseño Discreto Directo

(acepta fs [Hz] =1/Ts > 2* BW, no tan exigente).

Diseño en TD, a partir de **modelo discretizado** de Planta.



$$S_{LTI}\begin{cases} \boldsymbol{x}((k+1).T) = \left[\boldsymbol{\Phi} \equiv e^{\boldsymbol{A}.T}\right].\boldsymbol{x}(k.T) + \left[\boldsymbol{\Gamma} \equiv \int_0^T e^{\boldsymbol{A}.\eta}.d\eta\,.\boldsymbol{B}\right].\boldsymbol{u}(k.T);\ \ \boldsymbol{x_0} = \boldsymbol{x}(0) \\ \boldsymbol{y}(k.T) = \boldsymbol{C}.\boldsymbol{x}(k.T) + \boldsymbol{D}.\boldsymbol{u}(k.T) \end{cases}$$

CONTROL: IMPLEMENTACIÓN DIGITAL

Ej. Controlador **PID** en **tiempo continuo (Analógico)**:

$$u(t) = Kp\,.\,e(t) + Ki\,.\int e(t).dt + Kd\,.\frac{de(t)}{dt} = Kp\,.\left[e(t) + \frac{1}{Ti}\,.\int e(t).dt + Td\,.\frac{de(t)}{dt}\right]$$

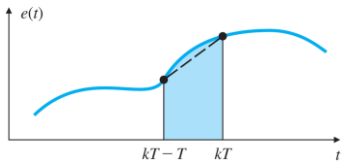
→ **PID equiv.** en **tiempo discreto (Digital)**: **Método de Emulación discr.**

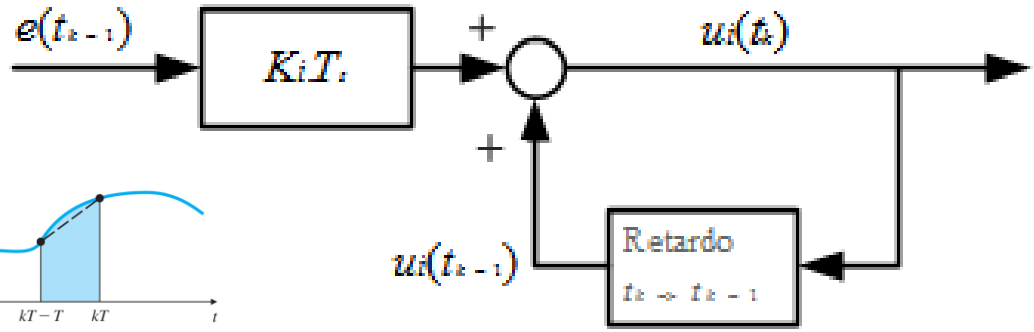
Acción **INTEGRAL** → **INTEGRACIÓN** DISCRETA: ej. **Euler** (Rectángulos):

$$u_i(t_k) = K_i.I_e(t_k) = K_i.\left[\int_0^{t_k} e(t).dt + I_{e0}\right] = K_i.\left[\int_{t_{k-1}}^{t_k} e(t).dt + \int_0^{t_{k-1}} e(t).dt + I_{e0}\right] =$$

$$\approx K_i.\left[T_s.e(t_{k-1}) + I_e(t_{k-1})\right] \quad \therefore$$

$$u_i(t_k) = K_i.I_e(t_k)$$
$$I_e(t_k) \approx I_e(t_{k-1}) + T_s.e(t_{k-1})$$





Opciones: Euler (Rectángulos) explícito / implícito,
Tustin (Trapecios)=Aprox. **Bilineal**

CONTROL: IMPLEMENTACIÓN DIGITAL

Ej. Controlador **PID** en **tiempo continuo (Analógico)**:

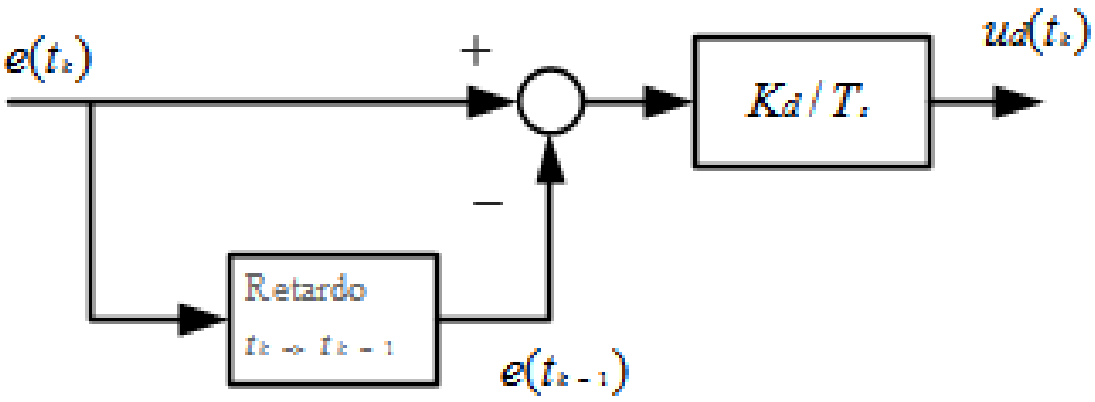
$$u(t) = Kp\,.\,e(t) + Ki\,.\int e(t).dt + Kd\,.\frac{de(t)}{dt} = Kp\,.\left[e(t) + \frac{1}{Ti}\,.\int e(t).dt + Td\,.\frac{de(t)}{dt}\right]$$

→ **PID equiv.** en **tiempo discreto (Digital)**: **Método de Emulación discr.**

Acción **DERIVATIVA** → **DERIVACIÓN** DISCRETA (**Cociente incremental**):

$$u_d(t_k) = K_d.D(t_k) = K_d.\left[\frac{de(t_k)}{dt}\right] \approx K_d.\left[\frac{\Delta e(t_k)}{\Delta t}\right] = K_d.\left[\frac{e(t_k) - e(t_{k-1})}{T_s}\right] \quad \therefore$$

$$u_d(t_k) \approx \frac{K_d}{T_s}.[e(t_k) - e(t_{k-1})]$$



CONTROL: IMPLEMENTACIÓN DIGITAL

→ **PID equiv.** en **tiempo discreto (Digital)**: **Método de Emulación discreta**

Procedimiento Computacional (ALGORITMO)

implementable en **PLC / PAC, Procesador Digital DSP, DSC, uP, etc.** (según **Ts !**)

(ej. Bloque de Función FB: requiere memoria interna !) / Simulación: **Matlab Function**

0. **PARAMETRIZACIÓN e INICIALIZACIÓN**

Ganancias: asignar valores de **Kp, Ki, Kd**

Tiempo de Muestreo: asignar valor de **Ts**

Inicialización

Paso: k:=0;

Ui(0):= 0; E(0):= 0;

1. **CICLO REPETITIVO (Periódico con Periodo Ts = const.)**

a) Paso: k:= k + 1;

b) **leer entradas para Paso k**: consigna Y*(k) y valor medido Y(k);

c) **error**: E(k):= Y*(k) – Y(k);

d) **Cálculo PID:**

Up(k):= **Kp** * E(k);

Ui(k):= Ui(k-1) + **Ki** * **Ts** * (E(k) + E(k-1)) / 2; **% Trapecios (TUSTIN)**

Ud(k):= **Kd** / **Ts** * (E(k) – E(k-1));

Upid(k) = Up(k) + Ui(k) + Ud(k); (Nota: agregar **bias**, etc.)

e) **escribir salida para Paso "k" = k +dk**: acción de control Upid(k)

f) **Memorizar** p/próximo paso:

Ui(k-1):= Ui(k); E(k-1):=E(k);

g) **ESPERA** (hasta cumplir intervalo de Tiempo Muestreo **Ts**)

h) **Volver a 1 y REPETIR (Bucle sin fin)**

LATENCIA dk
(Retardo por **tiempo de Cálculo**)

Lectura deENTRADAS
→ tiempo de cálculo dk
Escritura de SALIDAS

Minimizar dk:
PRECÁLCULO de todo lo que no depende de Paso actual k
→ HACER!

CONTROL: IMPLEMENTACIÓN DIGITAL

Método: Emulación o Equivalente en Tiempo Discreto de Control Diseñado en Tiempo Continuo

Diseñar el Controlador en Tiempo Continuo →
Reemplazar todos los Integradores por Aproximación Euler, Tustin, etc.

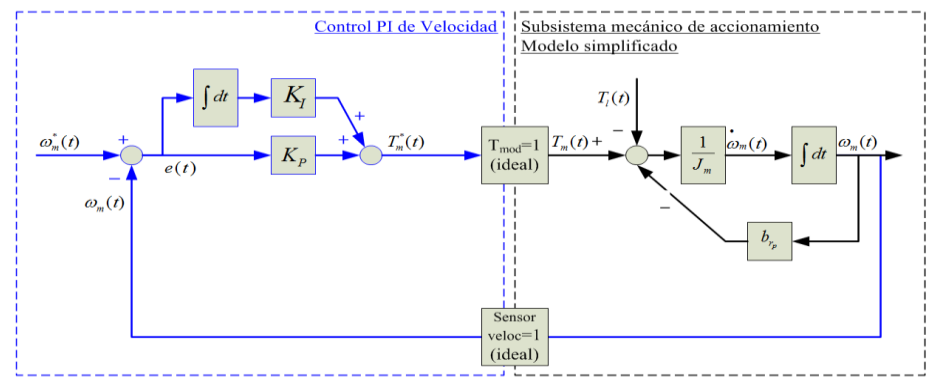
Este Método sirve para Control de Sistemas LTI pero también para Control de Sistemas NL (No Lineales)

Condición: Tiempo de muestreo $T_s = t_k - t_{k-1}$ suficientemente rápido (pequeño) vs. variación de variables del proceso
*Criterio Teórico: Teorema del muestreo (fs>2 * BWcontrolador)*
*Criterio Práctico: **fs~(20 ó 25) * BWcontrolador**)*

Control de velocidad en accionamiento

Calcular: (para control a **lazo cerrado**)

- Matriz de Transferencia → polinomio característico
- **Polos de lazo cerrado originales** con **Kp=1.0**; **Ki=0.1**
- **Kp y Ki mejorados** para polos con ω_n=6 rad/s; ξ= 0,7
- **SIMULAR** Respuesta mejorada → COMPARAR con Simulación original

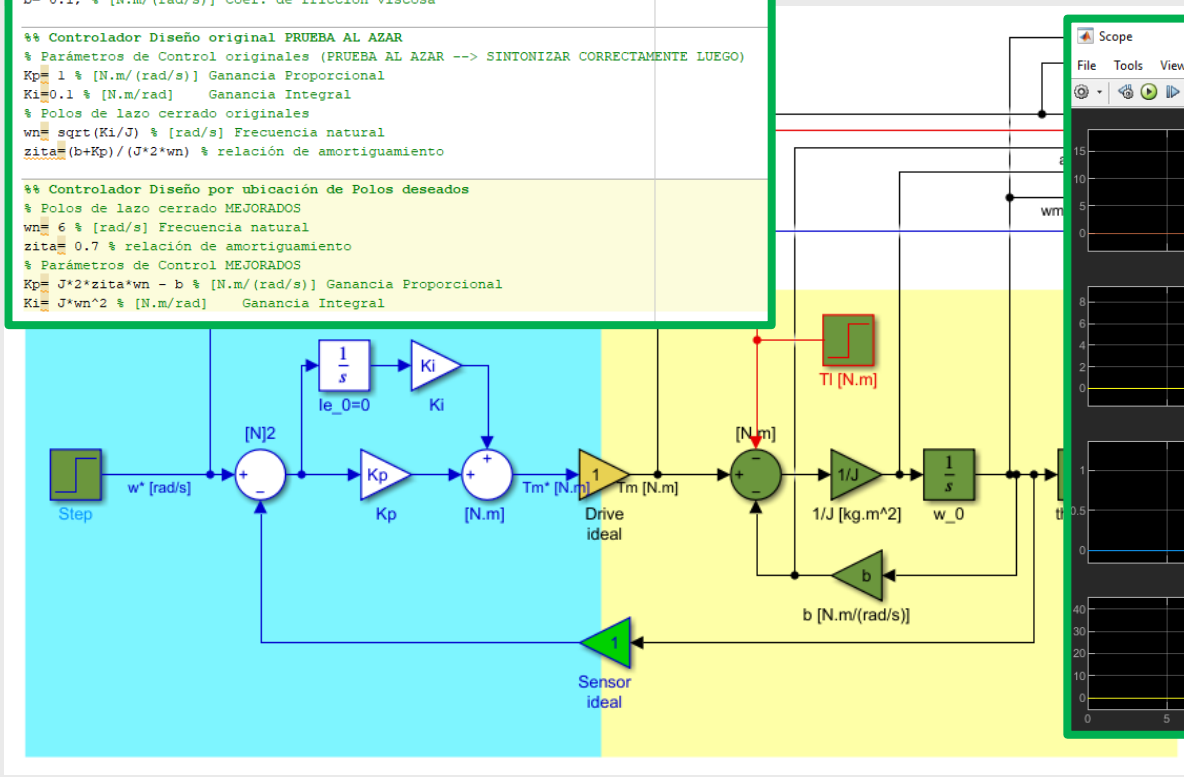


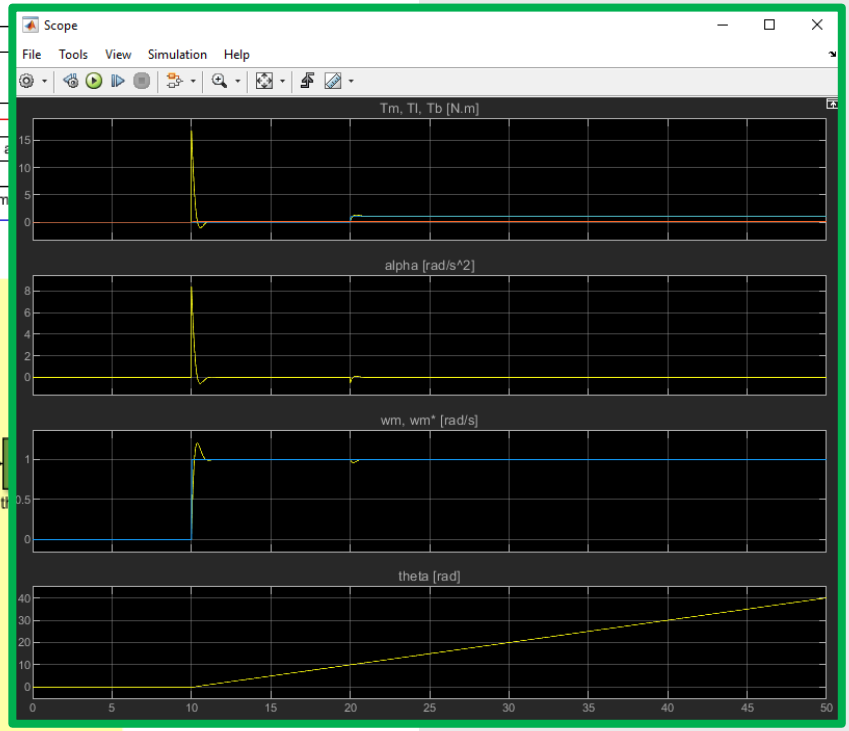

```
% Estado Inicial
w_0= 0; % [rad/s] Velocidad Angular de Rotor
theta_0= 0; % [rad/s] Velocidad Angular de Rotor

% Parámetros físicos
J= 2.0; % [kg.m^2] Momento de Inercia del Rotor
b= 0.1; % [N.m/(rad/s)] Coef. de fricción viscosa

%% Controlador Diseño original PRUEBA AL AZAR
% Parámetros de Control originales (PRUEBA AL AZAR --> SINTONIZAR CORRECTAMENTE LUEGO)
Kp= 1 % [N.m/(rad/s)] Ganancia Proporcional
Ki=0.1 % [N.m/rad]    Ganancia Integral
% Polos de lazo cerrado originales
wn= sqrt(Ki/J) % [rad/s] Frecuencia natural
zita=(b+Kp)/(J*2*wn) % relación de amortiguamiento

%% Controlador Diseño por ubicación de Polos deseados
% Polos de lazo cerrado MEJORADOS
wn= 6 % [rad/s] Frecuencia natural
zita= 0.7 % relación de amortiguamiento
% Parámetros de Control MEJORADOS
Kp= J*2*zita*wn - b % [N.m/(rad/s)] Ganancia Proporcional
Ki= J*wn^2 % [N.m/rad]    Ganancia Integral
```

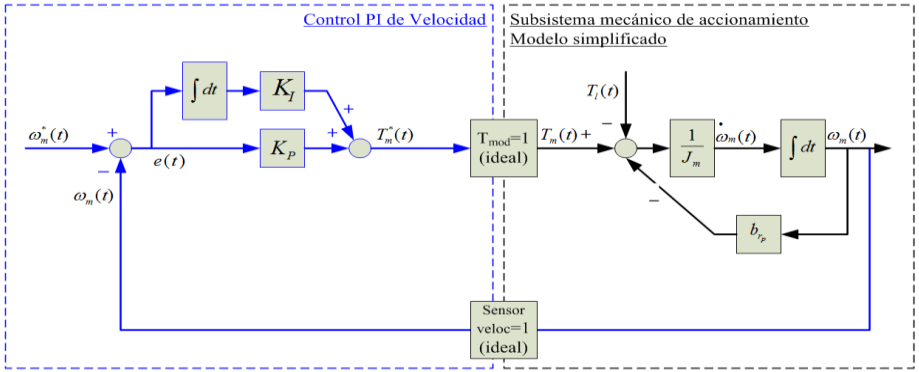




CONTROL: IMPLEMENTACIÓN DIGITAL

→ incorporación de muestreo y Emulación en Tiempo Discreto

(modelo Simulink discreto → Codigo secuencial).
→ Simulación comparativa

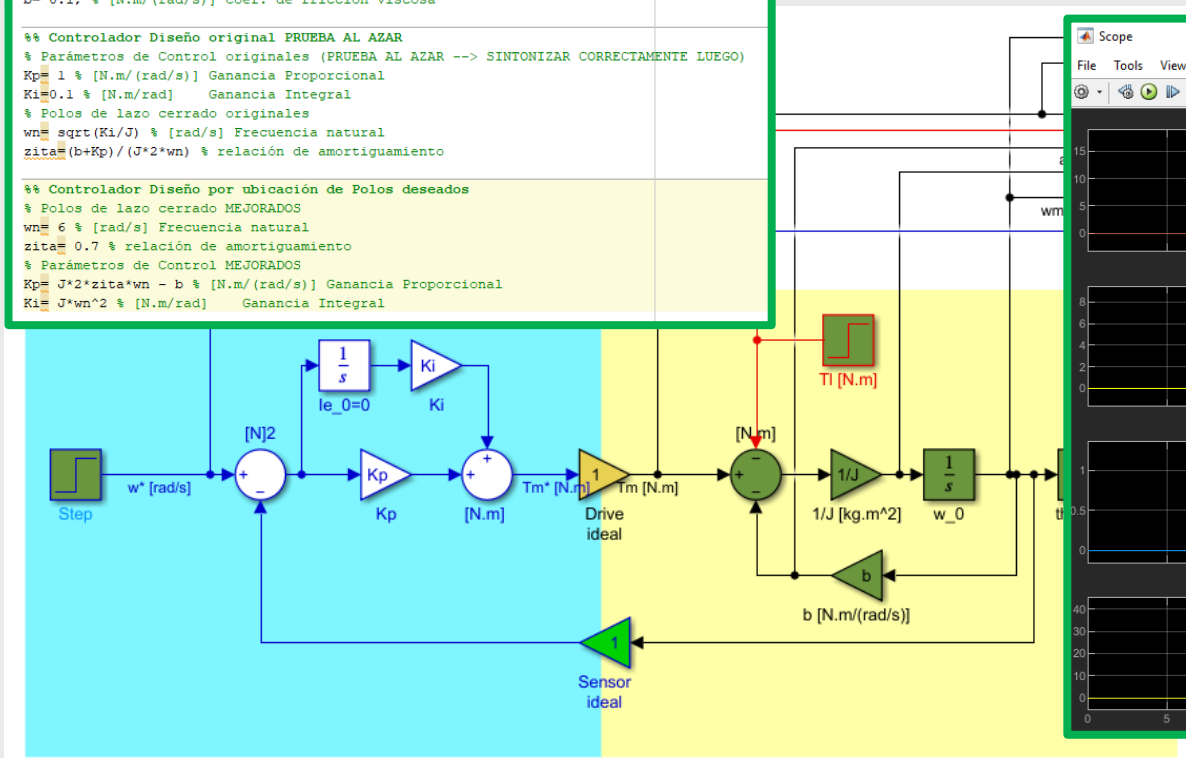


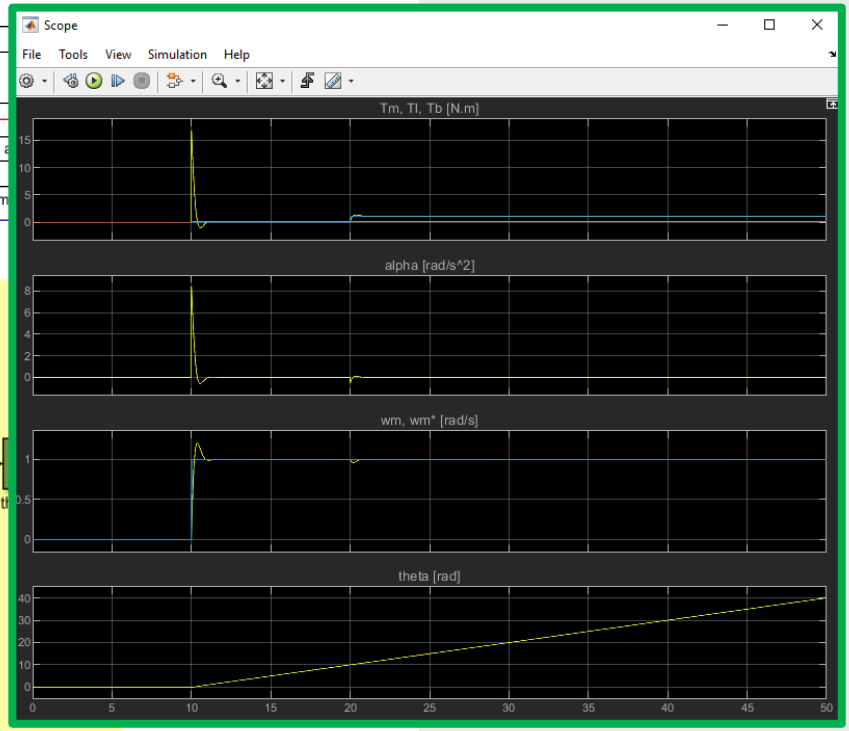

```
% Estado Inicial
w_0= 0; % [rad/s] Velocidad Angular de Rotor
theta_0= 0; % [rad/s] Velocidad Angular de Rotor

% Parámetros físicos
J= 2.0; % [kg.m^2] Momento de Inercia del Rotor
b= 0.1; % [N.m/(rad/s)] Coef. de fricción viscosa

%% Controlador Diseño original PRUEBA AL AZAR
% Parámetros de Control originales (PRUEBA AL AZAR --> SINTONIZAR CORRECTAMENTE LUEGO)
Kp= 1 % [N.m/(rad/s)] Ganancia Proporcional
Ki=0.1 % [N.m/rad]    Ganancia Integral
% Polos de lazo cerrado originales
wn= sqrt(Ki/J) % [rad/s] Frecuencia natural
zita=(b+Kp)/(J*2*wn) % relación de amortiguamiento

%% Controlador Diseño por ubicación de Polos deseados
% Polos de lazo cerrado MEJORADOS
wn= 6 % [rad/s] Frecuencia natural
zita= 0.7 % relación de amortiguamiento
% Parámetros de Control MEJORADOS
Kp= J*2*zita*wn - b % [N.m/(rad/s)] Ganancia Proporcional
Ki= J*wn^2 % [N.m/rad]    Ganancia Integral
```





CONTROL DIGITAL:

Bibliografía Ampliatoria:

Capítulo 8: **DIGITAL CONTROL**, en libro

G. Franklin, D. Powell, A. Emami-Naeini, **Feedback Control of Dynamic Systems**, 6° Edición.

(ver anexo →)

Visión general introductoria de Control Digital:

- Métodos de Diseño (enfoques alternativos):
  - **Emulación discreta de controlador continuo** vs.
  - Diseño discreto directo.
- Aspectos de implementación.

NOTA: ver también la Global Edition 8, Chapter 8 del mismo libro.

Paper: **Sistemas Mecatrónicos y Control**

R. Isermann, "**MECHATRONIC SYSTEMS – Innovative Products with Embedded Control –** ", IFAC 2005.

(ver anexo →)

Control Discreto de Sistemas Continuos e Híbridos

Plan de la Unidad 5:

A. Control Regulatorio en Tiempo Discreto

- Control Digital Directo (DDC, Control Regulatorio o de Lazo Cerrado en Tiempo Discreto) de Sistemas de Estados Continuos Muestreados.
- Método de Emulación Discreta de Controlador Continuo.
- Implementación. Simulación "Híbrida" (TC-TD, Sistema de Datos Muestreados).

B. Control Híbrido

- Integración con Control Secuencial Supervisor (Control de Estados Discretos activados por Eventos).
- Simulación Híbrida conjunta (Sistema de Datos Muestreados y de Estados Discretos activados por Eventos).

C. Aplicaciones

- Implementación. Aspectos prácticos. Características y aplicaciones.

Ejemplo: Control de Grúas Portuarias

Concepto general de Terminal de Contenedores: Cape Town Container Terminal



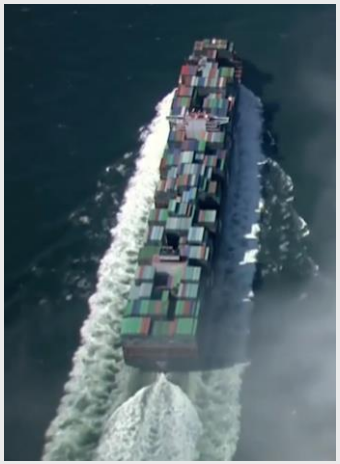
Ejemplo: Control de Grúas Portuarias

Concepto general de Terminal de Contenedores: PTP Container Terminal – IMPSA



Ejemplo: Control de Grúas Portuarias

Video comercial Siemens: PSA (Port of Singapur) Fully-Automated RMG Container Handling
https://www.youtube.com/watch?v=GyBEw1EgIh4&ab_channel=Siemens





Observar:

- **Barcos** portacontenedores: **distribución de carga de Contenedores** para transporte en altamar.
- **Grúas portico de muelle** (**STS**=Ship-to-Shore) portacontainers: estructura, **headblock/Spreader**, **maniobras** carga y descarga de contenedores desde Barcos. Control de balanceo subactuado, mediante modulación de aceleración de carro.
- **Carretones** o Trailers de transporte local entre playa y muelle.
- **Grúas portico de playa** (**RMG=Rail-mounted Gantry**/RTG=Rubber-Tyred Gantry): almacenamiento y manipulación de contenedores en Playa. Control de balanceo restringido con **Cables de acero auxiliares cruzados** (más grados de libertad para control)

→ PSA: RMGs totalmente automatizadas y monitoreadas remotamente.



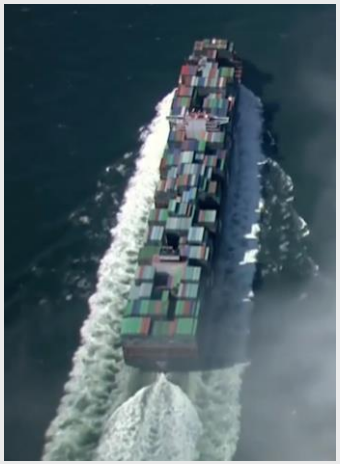






Ejemplo: Control de Grúas Portuarias

Video (3:16 min) Operación Manual de Descarga
Ciclo simple
En Puerto Colombo (Sri Lanka)







Quay Gantry Crane Operation (Container Discharging)
@ Colombo International Container Terminals
https://www.youtube.com/watch?v=gbADrhdbDe8

Operating a supercrane (6:38 min)
https://www.youtube.com/watch?v=z7PqJnIcCfI&ab_channel=leroyscomedy



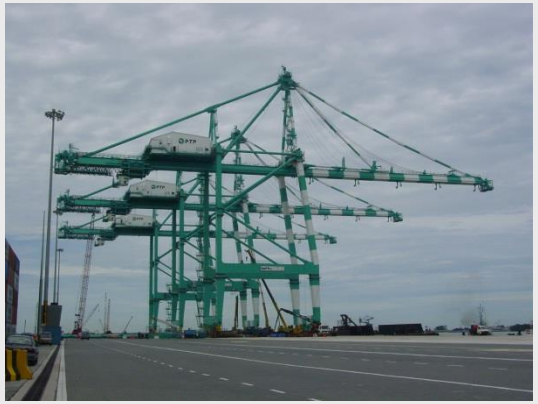


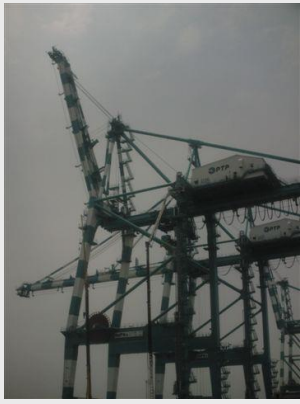






Ejemplo: Control de Grúas Portuarias



Control directo en T. Discreto de **accionamientos individuales de izaje y carro**: (Ley de Control y Observador) para Sistema rotacional / traslacional 1 g.d.l. / estado: velocidad y posición traslación; acción ctrl: torque (modulador ideal). Diseño de accionamientos desacoplados y Simulación

1. A. IZAJE: Carga peso variable c/sensor
2. B: CARRO: Carga elástica c/sensor desplazam.

→ incorporación de muestreo y Emulación en Tiempo Discreto (modelo Simulink discreto → Codigo secuencial).

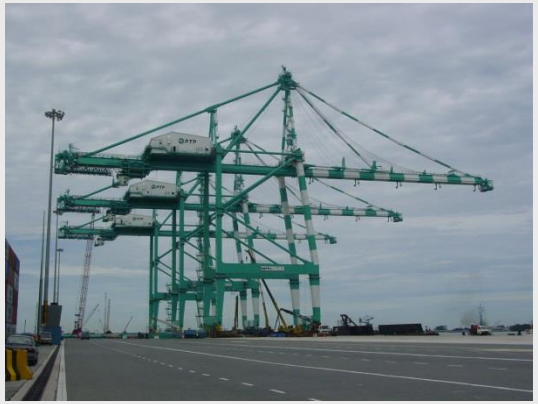
→ Simulación comparativa

Ejercicio: Control Híbrido de Accionamiento de IZAJE (ver doc. Aula Abierta)

- Planta Continua NL (freno mecánico, contacto, cable elástico)
- Control Regulatorio (datos muestreados) + Supervisor (Autómata)

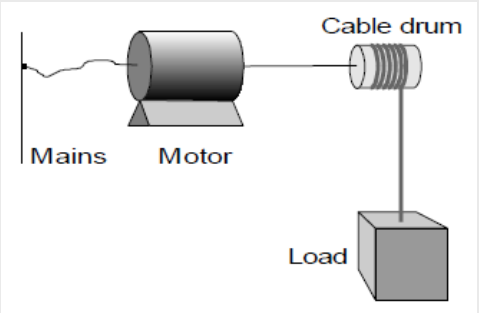
T.P.: Control Híbrido de Izaje en Grúa





Control Digital Híbrido de Accionamiento de IZAJE (ver doc. Aula Abierta)

- **Planta Continua NL** : freno mecánico, contacto, cable elástico
- **Control Regulatorio** (datos muestreados) +
- **Control Supervisor** (Autómata)



UNCuyo - Ing. Mecatrónica
Mendoza - Argentina

317 - AUTÓMATAS Y CONTROL DISCRETO
Unidad 5 – Trabajo Práctico: CONTROL DIGITAL HÍBRIDO de Accionamiento

Prof. Titular: Ing. Gabriel L. Julián
Rev.0 Prelim.: 29/10/2024

Unidad 5 – Trabajo Práctico: Sistema de Control Digital Híbrido para Accionamiento de Izaje en Grúa Portuaria

1. Aplicación: Izaje en Grúa Portacontenedores de Muelle tipo Pórtico

Diseñar y simular un modelo en SIMULINK/STATEFLOW de un Sistema de **Control Digital Híbrido** (estados continuos en tiempo discretizado + estados discretos activados por eventos) a implementar mediante Controladores Digitales Programables (PLC + AC Drive) para el **Accionamiento de Izaje** (dirección vertical, eje y, único movimiento considerado aquí) en una grúa portacontenedores de muelle tipo pórtico (**Figura 1**).



a) Vista lateral (*coordenadas globales* x: traslación de carro – y: altura de izaje de la carga)



b) Vista frontal, desde el barco, con detalle de *headblock/spreader* y carga suspendida: *container* (indicando altura de izaje $y_l(t)$ a base de spreader; y, si hay carga, alto de container H_c a descontar)

Figura 1: Grúa Portacontenedores Portuaria de Muelle tipo Pórtico (Ship-to-Shore Container Crane)